SISTEMAS REALIMENTADOS Y SERVOMECANISMOS

SISTEMAS DE BUCLE ABIERTO VERSUS SISTEMAS DE BUCLE CERRADO

Empecemos por considerar la diferencia esencial entre un sistema de bucle abierto (no auto-corrector) y un sistema de bucle cerrado (auto-corrector). Supongamos que se desea mantener constante un nivel dado de líquido en el tanque de la Figura 1(a). El líquido entra al tanque por la parte superior y sale de él por el tubo localizado en su parte inferior.
Una manera para intentar mantener el nivel apropiado es que un operador comience a ajustar la válvula manual de modo que la,.velocidad de flujo de líquido hacia el tanque balancee exactamente la velocidad de salida del líquido del tanque cuando el líquido esté en el nivel apropiado. Esto podría requerir de un poco de cacería para lograr la abertura correcta de la válvula, y eventualmente el operador podría encontrar la posición apropiada. Si luego permanece y vigila el sistema por un período y ve que el nivel del líquido permanece constante, podría concluir que todo está bien, que ha logrado la abertura apropiada de la válvula para mantener el nivel correcto. De hecho, esto es correcto durante el tiempo que las condiciones de operación permanezcan exactamente las mismas.

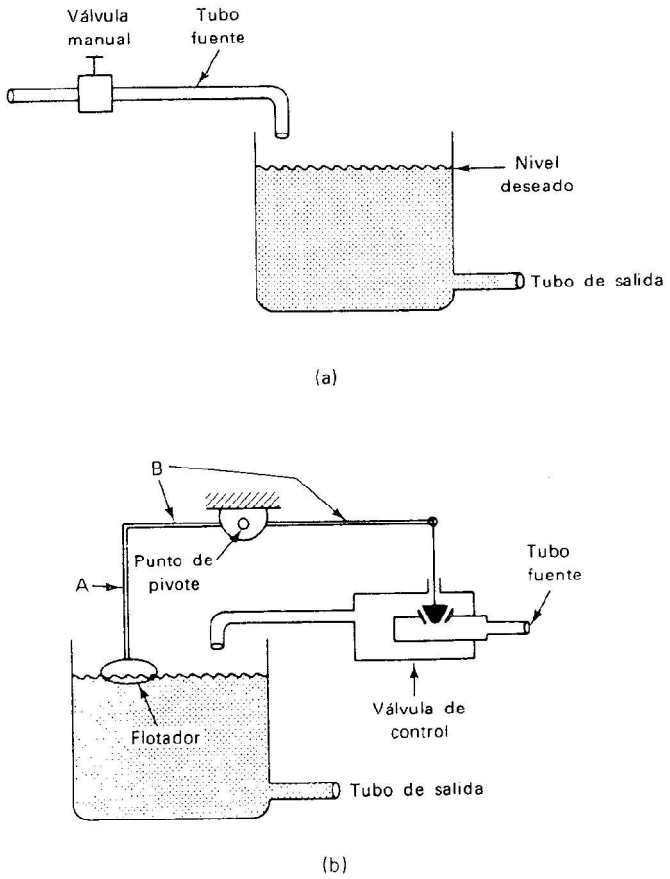

Figura 1. Sistema para mantener el nivel apropiado de líquido en un tanque, (a) Sistema de bucla abierta; no tiene realimentación y no es auto-correctivo, (b) Sistema de bucle cerrado; tiene realimentación y es auto-correctivo.

El problema es que en la vida real, las condiciones de operación no permanecen las mismas. Hay numerosos cambios sutiles que podrían ocurrir y que trastornarían el balance que acaba de establecer. Por ejemplo, la presión de la fuente localizada antes de la válvula manual podría aumentar por alguna razón. Esto podría aumentar la velocidad de flujo de entrada sin un correspondiente aumento de la velocidad del flujo de salida. El nivel del líquido podría comenzar a aumentar y el tanque prontamente se desbordaría. (Realmente, hay algún aumento en la velocidad del flujo de salida porque aumenta la presión en la parte baja del tanque cuando el nivel aumenta, pero habría una oportunidad en un millón de que esto pudiera balancear exactamente la nueva velocidad del flujo de entrada.)
Un aumento en la presión de la fuente es justamente un ejemplo de un cambio que perturbaría el ajuste manual. Cualquier cambio en la tempera tura podría cambiar la viscosidad del líquido y en consecuencia cambiar las velocidades del flujo; un cambio en las restricciones del sistema que utiliza el líquido que sale por el tubo de salida podría cambiar la velocidad del flujo de salida, etc.
Consideremos ahora el arreglo de la Figura 1(b). Si el nivel del líquido cae un poco demasiado bajo, el flotador se mueve hacia abajo, abriendo en consecuencia la válvula cónica para admitir un mayor suministro de líquido. Si el nivel del líquido aumenta un poco demasiado alto, el flotador se mueve hacia arriba, y la

válvula cónica se cierra un poco para reducir el suministro de líquido. Con una construcción y dimensionamiento apropiados de la válvula y de los acoples mecánicos entre el flotador y la válvula, sería posible controlar el nivel del líquido y mantenerlo muy cercano del punto deseado. (Deberá existir alguna ligera desviación del nivel de líquido deseado para producir un cambio en la apertura de la válvula.) Con este sistema las condiciones de operación pueden cambiar todo lo que quieran. Sin importar en qué dirección el nivel del líquido experimente una variación del punto deseado y sin importar cuál sea la razón para esta variación, el sistema tratará de restituirlo al punto deseado.
Nuestra discusión a este punto estuvo relacionada con el problema específico de controlar el nivel de líquido en un tanque. Sin embargo, en forma general, muchos diferentes sistemas de control industrial tienen ciertas cosas en común. Sin importar cuál sea el sistema exacto, hay ciertas relaciones entre los mecanismos de control y la variable controlada que nunca difieren. Trataremos de ilustrar estas reaciones causa-efecto dibujando diagramas de bloques de nuestros sistemas industriales. Debido al "parecido" general entre los diferentes sistemas, somos capaces de visualizar diagramas de bloques generalizados que se apliquen a todos los sistemas. La Figura 2(a) muestra el diagrama de bloques generalizado de un sistema de bucla abierta.

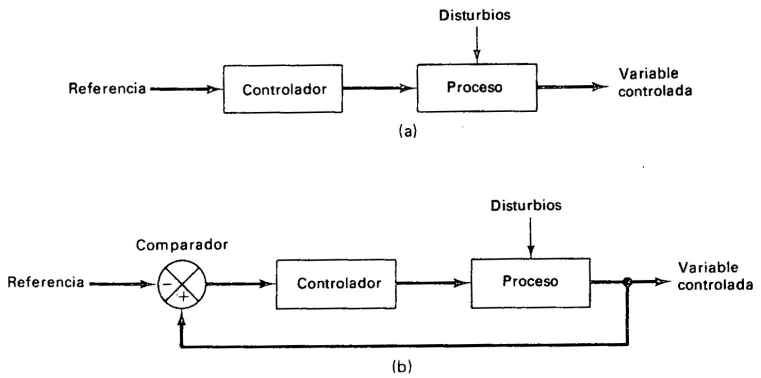

Figura 2. (a) Diagramas de bloques que muestran las relaciones causa-efecto entre las diferentes partes del sistema, (a) Para un sistema de bucla abierta, (b) Para un sistema de **bucle cerrado**.

Ahora tratemos de relacionar los bloques de la Figura 2(a) con las partes físicas del sistema de control de válvula manual de la Figura 1(a). La Figura 2(a) muestra que un controlador (en nuestro ejemplo, la válvula manual), afecta el proceso total (en nuestro ejemplo, el tubo que lleva el líquido y el tanque que contiene el líquido). La flecha que sale del bloque controlador hacia el bloque proceso significa que el controlador de alguna manera "envía señales a" o "influencia" o "afecta" el proceso. El bloque controlador tiene una flecha apuntándole denominada referencia. Esto significa que el operador de alguna manera debe entregar alguna información al controlador (al menos una) que indique qué se supone que el controlador debe hacer. En nuestro ejemplo, la referencia sería la posición de la válvula manual. El bloque proceso tiene una flecha apuntándole denominada disturbios. Esto significa que condiciones externas pueden alterar el proceso y afectar su resultado. En nuestro ejemplo, los disturbios son los cambios mencionados anteriormente tales como cambios de presión, cambios de viscosidad, etc. La flecha variable controlada hace referencia a la variable en el proceso que se supone que el sistema debe monitorear y corregir cuando necesite corrección. En nuestro ejemplo, la variable controlada es el nivel de líquido en el tanque.
El diagrama de bloques es básicamente sólo un indicador de causa-efecto, pero muestra bastante claramente que para una referencia dada no puede realmente conocerse el valor de la variable controlada. Los disturbios que suceden al proceso hacen sentir sus efectos a la salida de éste, en el valor de la variable controlada. Debido a que el diagrama de bloques de la Figura 2(a) no muestra ninguna línea regresando para completar un círculo, o para "cerrar el bucle", tal sistema se denomina "sistema de bucle abierto". Todo sistema de bucle abierto está caracterizado por su inhabilidad para comparar el valor deseado y ejecutar una acción en base a esta comparación.
Por otro lado, el sistema que contiene el flotador y la válvula cónica de la Figura 1(b) está representado en forma de diagrama de bloques en la Figura 2(b). En este diagrama la referencia y el valor de la variable controlada son comparadas entre sí en un comparador. La salida del comparador representa la diferencia entre estos dos valores. La señal diferencia es enviada al controlador, permitiendo que el controlador afecte el proceso. El hecho que la variable controlada regrese en círculo para ser comparada con la referencia hace ver el diagrama de bloques como un "bucle cerrado". Un sistema que tenga esta característica se denomina sistema de bucle cerrado. Todo sistema de bucle cerrado está caracterizado por su habilidad para comparar el valor real de la variable controlada con el valor deseado y automáticamente ejecutar una acción en base a esta comparación.
Para nuestro ejemplo del control de nivel por flotador en la Figura 1 (b), la referencia representa la colocación del flotador en el tanque. Es decir, el operario selecciona el nivel que desea colocando el flotador a una cierta altura por encima del fondo del tanque. Esta referencia puede alterarse cambiando la longitud del vastago A que conecta el flotador al miembro de acople horizontal B en la Figura 1(b).

El comparador en el diagrama de bloques es el flotador mismo en nuestro ejemplo. El flotador está enterándose constantemente del nivel real de líquido, porque se mueve arriba y abajo de acuerdo con el nivel. También está enterado de la referencia, la cual es el nivel de líquido deseado, como se explicó antes. Si estas dos no están de acuerdo, el flotador envía una señal la cual depende en magnitud y en polaridad de la diferencia entre ellas. Es decir, si el nivel es demasiado bajo, el flotador hace que el miembro horizontal B en la Figura 9-1 (b) se desplace (rote) en sentido contrario a las manecillas del reloj; la cantidad de desplazamiento de B, en sentido contrario a las manecillas del reloj, depende de qué tan bajo esté el nivel de líquido.
Si el nivel de líquido es demasiado alto, el flotador hace que el miembro
B sea desplazado en sentido de las manecillas del reloj. Nuevamente, la cantidad de desplazamiento depende de la diferencia entre la referencia y la variable controlada; en este caso la diferencia significa qué tan alto está el líquido del nivel deseado.
Entonces, el flotador en el dibujo mecánico corresponde al bloque comparador en el diagrama de bloques de la Figura 2(b).
El controlador en el diagrama de bloques es la válvula cónica en el dibujo mecánico real. La válvula abre y cierra para subir o bajar el nivel del líquido, de la misma manera que el controlador en la Figura 2(b) envía una señal de salida al proceso para afectar el valor de la variable controlada.
En nuestro ejemplo particular, existe una total correspondencia entre las partes físicas del sistema real y los bloques en el diagrama de bloques. En algunos sistemas, la correspondencia no es cercana a esta claridad. Podría ser difícil o imposible decir exactamente qué partes físicas componen tales bloques. Una parte física puede ejecutar la función de dos bloques diferentes, o podría ejecutar la función de un bloque y una porción de la función de otro bloque. Debido a esta dificultad en establecer una correspondencia exacta entre las dos representaciones del sistema, no siempre lo intentaremos para cada sistema que estudiemos.
El punto principal que ha sido visualizado aquí es que cuando el diagrama de bloques muestre el valor de la variable controlada siendo realimen-tada y comparada con la referencia, el sistema se denomina sistema de bucle cerrado. Como se estableció antes, dichos sistemas tienen la habilidad para tomar automáticamente una acción para corregir cualquier diferencia entre el valor real y el valor deseado, sin importar porqué ocurre la diferencia.

2 DIAGRAMAS Y NOMENCLATURA DE LOS SISTEMAS DE BUCLE CERRADO

2-1 Diagrama general de bloques de un sistema de bucle cerrado

En la Figura 3 se muestra un diagrama de bloques general más detallado el cual describe adecuadamente la mayoría de los sistemas de bucle cerrado.
Las ideas involucradas en este diagrama de bloques de un sistema general son las siguientes: Una cierta variable de proceso que está siendo controlada (temperatura, presión, velocidad de .flujo de un fluido, concentración química, humedad, viscosidad, posición mecánica, velocidad mecanica, etc.) es medida y enviada a un comparador. El comparador, el cual podría ser mecánico, eléctrico o neumático, hace la comparación entre el valor medido de la variable y el valor de referencia, el cual representa el valor deseado de la variable. El comparador genera entonces una señal de error, la cual representa la diferencia entre el valor medido y el valor deseado. La señal de error se considera igual al valor medido menos el valor deseado, de modo que si el valor medido es demasiado grande, la señal de error es positiva, y si el valor medido es demasiado pequeño, la señal de error es de polaridad negativa. Esto está expresado en la ecuación:

error = valor medido - valor de referencia.

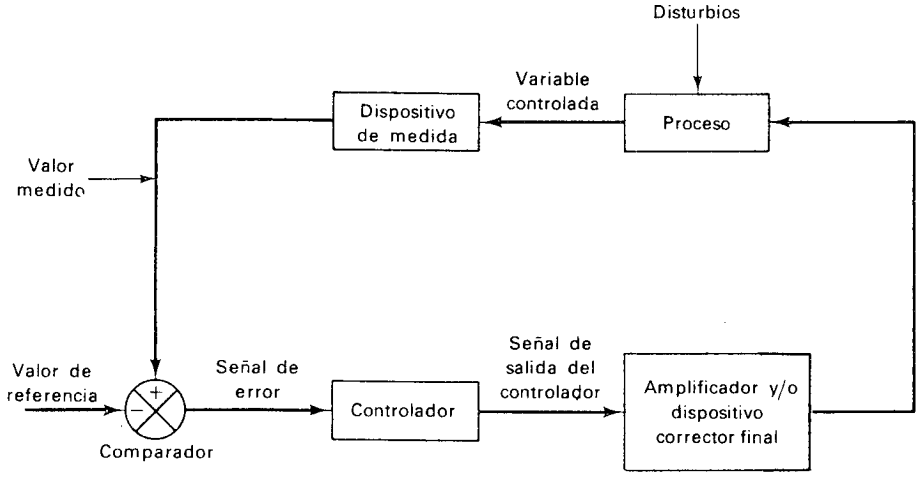

Figura 3. Diagrama de bloques clásico de un sistema de bucle cerrado. Este dibujo generalizado da los nombres de las partes principales (bloques) de un sistema de bucle cerrado. También da los nombres de las señales que se envían entre ios diferentes bloques.

El controlador, el cual también puede ser eléctrico, mecánico o neumático, recibe la señal de error y genera una señal de salida. La relación entre la señal de salida del controlador y la señal de error depende del diseño y ajuste del controlador y es un tópico detallado de su estructura. Todos los controladores de bucle cerrado pueden clasificarse en cinco clases o modos de control. Entre estos modos, hay ciertas variaciones, pero estas variaciones no constituyen una diferencia esencial de control. El modo de control no depende de si el controlador es eléctrico, mecánico, o neumático; depende solamente de que tan drásticamente y de qué manera el controlador reacciona a una señal de error. Más precisamente, depende de la relación matemática entre la salida y la entrada del controlador (su entrada es la señal de error). Veremos en detalle los cinco modos de control en las Secciones 4 a 8.
La Figura 3 muestra que la salida del controlador es enviada a un dispositivo corrector final; puede ser necesaria una amplificación si la señal de salida del controlador no tiene la potencia suficiente para operar el dispositivo corrector final. El dispositivo corrector final es con bastante frecuencia, un motor eléctrico, el cual puede utilizarse para abrir o cerrar una válvula, mover algún objeto mecánico en una u otra dirección, o cualquier función similar. El dispositivo corrector final podría ser también una válvula solenoide, una válvula reguladora operada neumáticamente, o un SCR o triac para controlar la potencia en la carga en un sistema completamente eléctrico.
Un ejemplo de la necesidad de amplificación podría ser una situación en la cual la salida del controlador es una señal de bajo voltaje, baja corriente (como la que se obtendría de un puente de Wheatstone) y el dispositivo corrector final es un motor de 2 hp. Obviamente, la señal de baja potencia proveniente del puente de Wheatstone no puede manejar directamente el motor de 2 hp, de modo que deberá insertarse entre ellos un amplificador de potencia electrónico. (en otro capitulo exploraremos y estudiaremos los dispositivos correctores finales).
El dispositivo de medida en la Figura 3 podría ser una termocupla,
una galga extensiométrica, un tacómetro, o uno cualquiera de los dispositivos que pueden tomar la medida de una variable. Con bastante frecuencia,el dispositivo de medida produce una señal de salida eléctrica (usualmente un voltaje) aun cuando esté midiendo una cantidad no-eléctrica. Los dispositivos de medida que lo hacen se denominan transductores.

2 - 2 Nomenclatura utilizada en los sistemas de bucle cerrado

Desafortunadamente, los términos utilizados para describir qué sucede en un sistema de control de bucle cerrado no son universales. Veremos ahora varias palabras y frases utilizadas por diferente gente, y decidiremos cuáles de ellas usaremos.
Comenzando de la izquierda en la Figura 3, el término valor de referencia se denomina también "punto de referencia", "referencia", "valor deseado", "valor ideal", "comando", y "señal de referencia". En este libro utilizaremos el término valor de referencia.
El comparador se denomina también "detector de error", "detector de diferencia", etc. Utilizaremos el término comparador.
La señal de error se conoce también por los nombres "señal diferencia", "desviación", y "desviación del sistema". Utilizaremos señal de error.
El dispositivo corrector final también se denomina "elemento de corrección" y el "elemento motor". Utilizaremos dispositivo corrector final.
La variable controlada algunas veces se denomina "condición controlada", "variable de salida", "condición de salida", "variable de proceso", etc. Utilizaremos variable controlada.
El dispositivo de medida es también conocido por "dispositivo de detección", "detector", o "transductor". Utilizaremos dispositivo de medida en la mayoría de casos, pero cuando deseemos enfatizar la habilidad del dispositivo de medida para convertir una señal no-eléctrica en una señal eléctrica, utilizaremos transductor.
El valor medido con frecuencia se denomina el "valor real". Utilizaremos valor medido.

2-3 Características de un buen sistema de bucle cerrado

Parecería obvio que la medida de un "buen" sistema de control de bucle cerrado sea su habilidad para mantener el valor medido en estrecha concordancia con el valor de referencia. En otras palabras, un buen sistema reduce a cero la señal de error, o casi a cero. La diferencia final entre el valor medido y el valor de referencia que el sistema permite (que no puede corregir) usualmente se denomina <u>desbalance</u>. Por tanto un buen sistema
tiene un desbalance bajo. Usamos ahora la palabra desbalance con un significado diferente al que tuvo cuando se aplica a los op amps.
Hay otras características de un sistema de bucle cerrado que son también importantes, en algunos casos más importantes que un desbalance bajo. Una de éstas es la <u>velocidad de respuesta</u>. Si ocurren circunstancias que saquen al valor medido de concordancia con el valor de referencia, un buen sistema debe restaurar rápidamente esta concordancia. A más rápida restauración, mejor el sistema.

Es posible diseñar sistemas que tengan un desbalance bajo y alta velocidad de respuesta pero a veces tienden a ser inestables. Inestable significa que el sistema produce grandes variaciones violentas en el valor de la variable controlada a medida que frenéticamente "busca" el valor apropiado de salida del controlador. Esto sucede porque el sistema sobrereacciona a un error, de este modo produce un gran error en la dirección opuesta. Trata entonces de corregir el nuevo error y nuevamente sobrereacciona yéndose a la otra dirección. Cuando esto sucede, se dice que el sistema está oscilando. La oscilación eventualmente se amortigua y el sistema establece el valor correcto de la variable controlada. Hasta cuando esto ocurra, el proceso efectivamente ha estado fuera de control, y podrían resultar malas consecuencias.
En ciertos casos las oscilaciones podrían no desaparecer del todo. Podrían en forma continua aumentar y aumentar hasta que el proceso está permanentemente fuera de control. Si el sistema de control es un sistema posicionador mecánico (servo sistema), estas oscilaciones podrían hacer que el mecanismo mismo oscilara y se destruyese.
Como puede verse, entonces, un buen sistema es aquel que es estable. A menos violencia en las oscilaciones de la variable controlada, más estable es, y mejor es el sistema.

3 - EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTROL DE BUCLE CERRADO

Normalmente es bastante fácil ver la correspondencia entre los componentes físicos reales y el diagrama de bloques generalizado de la Figura 3 cuando el sistema es un servo sistema. Para aprender a reconocer las funciones del diagrama de bloques de los componentes del sistema, consideraremos ahora algunos ejemplos de servo sistemas.

3-1 Servo mecanismo simple de cremallera y piñón

La Figura 4 muestra un sistema posicionador lineal. El indicador está amarrado a una cuerda delgada que rueda sobre una polea fija, alrededor de una polea móvil, y sobre otra polea fija y luego amarrada al objeto que debe posicionarse. El objeto está colocado sobre una cremallera cuyo piñón es manejado por el motor. Si el indicador se mueve a la izquierda en la escala, la polea móvil es levantada por la cuerda, haciendo que el contacto móvil del potenciómetro se mueva hacia arriba la misma cantidad. Cuando el contacto móvil del potenciómetro no está en el centro, el circuito puente desbalanceado entrega un voltaje de entrada al amplificador. La salida del amplificador hace girar el motor, el cual lleva el objeto hacia la izquierda. Cuando el objeto se ha movido la misma ditancia que el indicador, la polea móvil regresa a su posición de reposo, y el contacto del potenciómetro queda de nuevo en el centro. El puente regresa a su condición de balance, produciendo cero voltaje de entrada al amplificador, lo cual para el motor.
Puede verse que siempre que el puente queda desbalanceado, enviará una señal de baja potencia al amplificador, el cual la amplificará para manejar el motor. El motor mueve el objeto controlado a una posición tal que el puente regrese a la posición de balance. Dado que el puente sólo está balanceado cuando la polea móvil se encuentre en su posición de reposo, el objeto controlado siempre se moverá exactamente la misma distancia que el indicador, debido a que solamente al hacer esto la polea móvil regresa a su posición de reposo.
En este sistema, la posición del indicador representa el valor de referencia. La posición del objeto representa la variable controlada. El conjunto cuerda y polea representa el comparador, siendo la posición instantánea de la polea la señal de error. El circuito puente es el controlador, y la señal de salida del controlador es el voltaje aplicado a la entrada del amplificador. El conjunto del motor con la cremallera y el piñón representan el dispositivo corrector final.

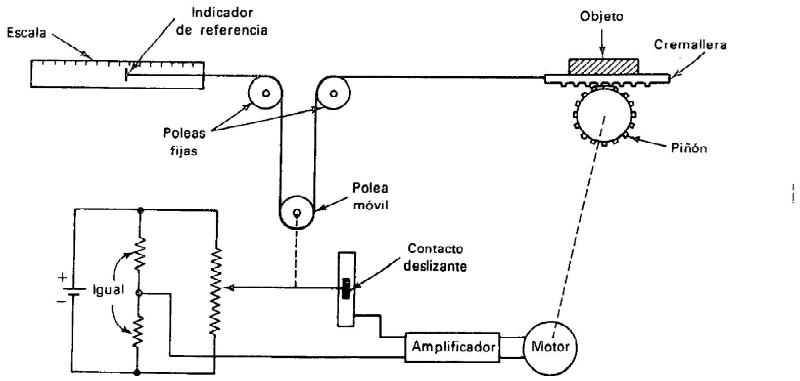

Figura 4 Sistema posicionador mecánico que utiliza una cremallera y un piñón. Este es un ejemplo simple de un servo mecanismo.

3-2 Máquina duplicadora de perfiles